(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217963309 U
(45)授权公告日 2022.12.06

(21)申请号 202222132896.1

(22)申请日 2022.08.12

(73)专利权人 深圳市标王工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市宝安区沙井街道北环路岗头工业区辛养工业园B栋1楼

(72)发明人 黄爱科 金承标 廖小波 蒋琦 罗鑫

(74)专利代理机构 广州三环专利商标代理有限公司 44202
专利代理师 莫建林

(51)Int.Cl.
B05C 9/14(2006.01)
B05D 3/04(2006.01)
H01L 21/67(2006.01)

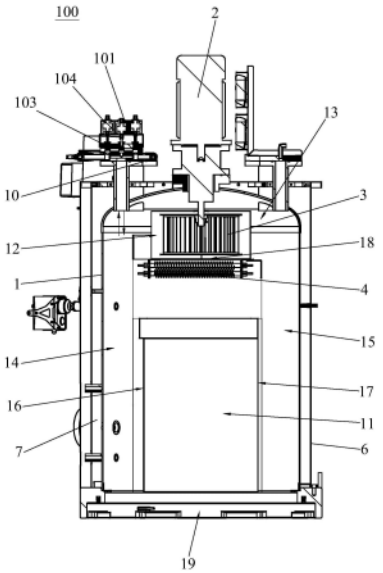
权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

半导体除泡机

(57)摘要

本实用新型公开一种半导体除泡机，包括壳体、电机、风轮、加热装置、高压装置；所述壳体设有内腔、容置腔、上风道、第一侧风道及第二侧风道，所述容置腔与所述内腔连通，所述上风道与所述容置腔连通；所述第一侧风道与所述上风道连接通；所述第一侧风道设有第一出风口，所述第一出风口与所述内腔连通；所述第二侧风道与所述上风道连接通；所述第二侧风道设有第二出风口，所述第二出风口与所述内腔连通；所述风轮设置于所述容置腔内，所述加热装置设置于所述容置腔的吸风口处；所述电机的输出端与所述风轮连接；所述高压装置的气压输出端与所述内腔连通。本实用新型能对点胶后的电路板进行高温高压除泡，结构简单、使用方便、能耗少、成本低。



CN 217963309 U

1.一种半导体除泡机，其特征在于：包括壳体、电机、风轮、加热装置、高压装置；所述壳体设有内腔、容置腔、上风道、第一侧风道及第二侧风道，所述容置腔设置于所述内腔的顶部且与所述内腔连通，所述上风道设置于所述容置腔的上侧且与所述容置腔连通；所述第一侧风道与所述上风道连接通；所述第一侧风道靠近所述内腔的一侧设有多个第一出风口，所述第一出风口与所述内腔连通；所述第二侧风道与所述上风道连接通；所述第二侧风道靠近所述内腔的一侧设有多个第二出风口，所述第二出风口与所述内腔连通；所述风轮设置于所述容置腔内，所述加热装置设置于所述容置腔靠近所述内腔的吸风口处；所述电机设置于所述壳体上且输出端与所述风轮连接，以通过所述风轮驱使空气通过所述上风道并分别经所述第一侧风道及第二侧风道进入所述内腔，并从所述内腔内向上回流到所述容置腔；所述高压装置的气压输出端与所述内腔、上风道、第一侧风道及第二侧风道的任一者连通。

2.如权利要求1所述的半导体除泡机，其特征在于：所述内腔内设有多个隔层，以容置装载有半导体的治具。

3.如权利要求1所述的半导体除泡机，其特征在于：所述壳体远离所述上风道的一端设有开口，所述开口与所述内腔连通；所述开口上设有门体，所述门体可关闭或打开所述开口。

4.如权利要求3所述的半导体除泡机，其特征在于：所述门体与所述壳体之间设有铰链，以使所述门体相对所述壳体可翻转。

5.如权利要求1所述的半导体除泡机，其特征在于：所述半导体除泡机还包括外壳，所述外壳与所述壳体之间设有保温层，所述保温层包覆于所述上风道、第一侧风道及第二侧风道的外侧。

6.如权利要求1所述的半导体除泡机，其特征在于：所述内腔设有排气口，所述排气口处设有排气阀。

半导体除泡机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种除泡机，尤其涉及一种半导体除泡机。

背景技术

[0002] 电路板、芯片或半导体器件在生产时都需要进行点胶操作，然而，由于点胶时空气会混入到胶内，从而在胶内产生气泡，这些气泡会影响电子元件连接的稳定性，因此，半导体在点胶完成后需要进行除泡。现有技术中，一般在点胶后胶水未固化前由人工手动除泡，然后采用高温加热设备进行固化，然而这种方法的劳动强度大、除泡不便，效果不佳，固化设备的能耗高，已无法满足生产的需要。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种能对点胶后的电路板进行高温高压除泡，结构简单、使用方便、能耗少、除泡效果好、成本低的半导体除泡机。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型提供的半导体除泡机包括壳体、电机、风轮、加热装置、高压装置；所述壳体设有内腔、容置腔、上风道、第一侧风道及第二侧风道，所述容置腔设置于所述内腔的顶部且与所述内腔连通，所述上风道设置于所述容置腔的上侧且与所述容置腔连通；所述第一侧风道与所述上风道连接通；所述第一侧风道靠近所述内腔的一侧设有多个第一出风口，所述第一出风口与所述内腔连通；所述第二侧风道与所述上风道连接通；所述第二侧风道靠近所述内腔的一侧设有多个第二出风口，所述第二出风口与所述内腔连通；所述风轮设置于所述容置腔内，所述加热装置设置于所述容置腔靠近所述内腔的吸风口处；所述电机设置于所述壳体上且输出端与所述风轮连接，以通过所述风轮驱使空气通过所述上风道并分别经所述第一侧风道及第二侧风道进入所述内腔，并从所述内腔内向上回流到所述容置腔；所述高压装置的气压输出端与所述内腔、上风道、第一侧风道及第二侧风道的任一者连通。

[0005] 由于本实用新型通过在所述壳体内设有内腔，容置腔、上风道以及分别与所述内腔及上风道连通的第一侧风道及第二侧风道，并在所述容置腔内设置风轮，利用电机驱动风轮转动，从而使得所述容置腔、上风道、第一侧风道、所述内腔之间形成一循环风，并且所述容置腔、上风道、第二侧风道、所述内腔之间形成另一循环风。又通过设置加热装置，对循环风进行持续加热，从而可以对双循环风持续加热升温。同时，利用所述高压装置对内腔内加压，使得所述内腔内达到高气压。因此，在高压以及高温的双重作用下，可以刺破半导体点胶后所产生的气泡，从而达到除泡的目的。整个半导体除泡机的结构简单，只需要将电路板放置于内腔内，启动电机、加热装置及高压装置即可，使用十分方便，除泡效果好；而且利用双循环风道回收热量，使得本实用新型的能耗低，极大地降低生产成本。

[0006] 较佳地，所述内腔内设有多个隔层，以容置装载有半导体的治具。这样可以使得本实用新型能同时对多个电路板除泡，极大地提高了除泡效率。

[0007] 较佳地，所述壳体远离所述上风道的一端设有开口，所述开口与所述内腔连通；所

述开口上设有门体，所述门体可关闭或打开所述开口。

[0008] 具体地，所述门体与所述壳体之间设有铰链，以使所述门体相对所述壳体可翻转。

[0009] 较佳地，所述半导体除泡机还包括外壳，所述外壳与所述壳体之间设有保温层，所述保温层包覆于所述上风道、第一侧风道及第二侧风道的外侧。这样可以防止热量大量散失，节省能耗。

[0010] 较佳地，所述内腔设有排气口，所述排气口处设有排气阀。通过所述排气阀可以在除泡完成后快速排气，提高工作效率。

附图说明

[0011] 图1是本实用新型半导体除泡机的立体图。

[0012] 图2是本实用新型半导体除泡机的剖面图。

[0013] 图3是本实用新型半导体除泡机的风路状态图。

具体实施方式

[0014] 下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。

[0015] 在本申请的描述中，需要理解的是，当一个组件被认为是“连接”另一个组件，它可以是直接连接到另一个组件或者可能同时存在居中设置的组件。当一个组件被认为是“设置在”另一个组件，它可以是直接设置在另一个组件上或者可能同时存在居中设置的组件。

[0016] 此外，术语“上”、“下”、“内”、“外”、“左侧”、“右侧”、“在……的下方”等指示方位或位置关系为基于附图所展示的方位或者位置关系，仅是为了便于描述本申请，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有此特定的方位、以特定的方位构造进行操作，以此不能理解为本申请的限制。空间的相对术语可以意指包含除该图描绘的取向之外该装置的不同的取向。例如如果翻转该图中的装置，则描述为“在其他元件或者特征的下方”或者“在元件或者特征的下面”的元件将取向为“在其他元件或者特征的上方”。因此，示例术语“在……的下方”可以包含朝上和朝下的两种取向。

[0017] 如图1及图2所示，本实用新型的半导体除泡机100包括壳体1、电机2、风轮3、加热装置4、高压装置(图中未示)；所述壳体1设有内腔11、容置腔12、上风道13、第一侧风道14及第二侧风道15，所述容置腔12设置于所述内腔11的顶部且与所述内腔11连通，所述上风道13设置于所述容置腔12的上侧且与所述容置腔12连通；所述第一侧风道14与所述上风道13连接通；所述第一侧风道14靠近所述内腔11的一侧设有多个第一出风口16，所述第一出风口16与所述内腔11连通；所述第二侧风道15与所述上风道13连接通；所述第二侧风道15靠近所述内腔11的一侧设有多个第二出风口17，所述第二出风口17与所述内腔11连通；所述风轮3设置于所述容置腔12内，所述加热装置4设置于所述容置腔12靠近所述内腔11的吸风口18处；所述电机2设置于所述壳体1上且输出端与所述风轮3连接，以通过所述风轮3驱使空气通过所述上风道13并分别经所述第一侧风道14及第二侧风道15进入所述内腔11，并从所述内腔11内向上回流到所述容置腔12；所述高压装置的气压输出端通过控制阀101与所

述内腔11的入口10连通，以向所述内腔11内输入高压气体，当然，也所述高压装置的气压输出端可以与上风道13、第一侧风道14及第二侧风道15的任一者连通。

[0018] 请参阅图1，所述内腔11内设有料架102，料架102具有多个隔层，以容置装载有半导体的治具。这样可以使得本实用新型能同时对多个电路板除泡，极大地提高了除泡效率。

[0019] 再如图1所示，所述壳体1远离所述上风道13的一端设有开口19，所述开口19与所述内腔11连通；所述开口19上设有门体5，所述门体5可关闭或打开所述开口19。具体地，所述门体5与所述壳体1之间设有铰链51，以使所述门体5相对所述壳体1可翻转。

[0020] 请参阅图2，所述半导体除泡机100还包括外壳6，所述外壳6与所述壳体1之间设有保温层7，所述保温层7包覆于所述上风道13、第一侧风道14及第二侧风道15的外侧。这样可以防止热量大量散失，节省能耗。

[0021] 再请参阅图2，所述内腔11设有排气口103，所述排气口103处设有排气阀104。通过所述排气口103及排气阀104可以在除泡完成后快速排气，提高工作效率。

[0022] 结合图3，在除泡前，先将装载有点胶的半导体的治具放置所述内腔11内，然后关闭所述门体5密封所述内腔11。之后，启动所述电机2、加热装置4，同时通过所述高压装置向所述内腔11内加入高压气体。所述电机2带动所述风轮3转动，使得所述内腔11内的空气从所述吸风口18进入所述上风道13，再从所述上风道13分别进入所述第一侧风道14及第二侧风道15，之后再回流到所述内腔11内，形成双循环气流。随着内腔11内的温度及气压上升，所述半导体点胶处的气泡被高压挤破，同时高温将点胶液固化，达到除泡的目的。

[0023] 由于本实用新型通过在所述壳体1内设有内腔11，容置腔12、上风道13以及分别与所述内腔11及上风道13连通的第一侧风道14及第二侧风道15，并在所述容置腔12内设置风轮3，利用电机2驱动风轮3转动，从而使得所述容置腔12、上风道13、第一侧风道14、所述内腔11之间形成一循环风，并且所述容置腔12、上风道13、第二侧风道15、所述内腔11之间形成另一循环风。又通过设置加热装置4，对循环风进行持续加热，从而可以对双循环风持续加热升温。同时，利用所述高压装置对内腔11内加压，使得所述内腔11内达到高气压。因此，在高压以及高温的双重作用下，可以刺破半导体点胶后所产生的气泡，从而达到除泡的目的。整个半导体除泡机100的结构简单，只需要将电路板放置于内腔11内，启动电机2、加热装置4及高压装置即可，使用十分方便，除泡效果好；而且利用双循环风道回收热量，使得本实用新型的能耗低，极大地降低生产成本。

[0024] 以上所揭露的仅为本实用新型的较佳实例而已，当然不能以此来限定本实用新型之权利范围，因此依本实用新型申请专利范围所作的等同变化，仍属于本实用新型所涵盖的范围。

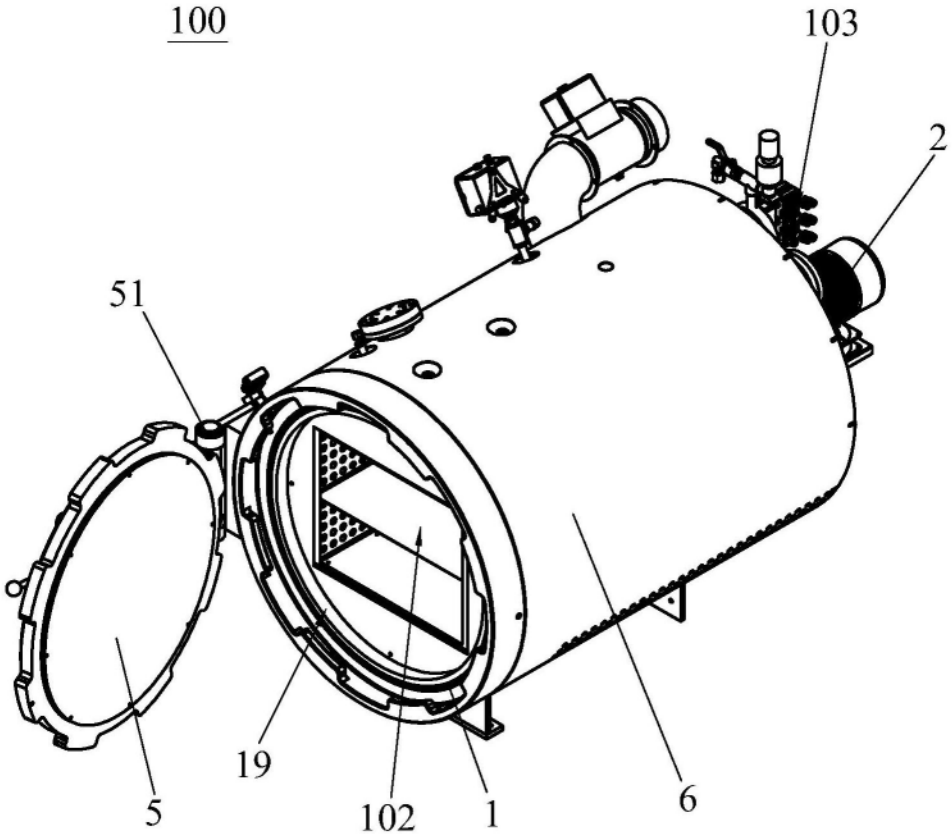


图1

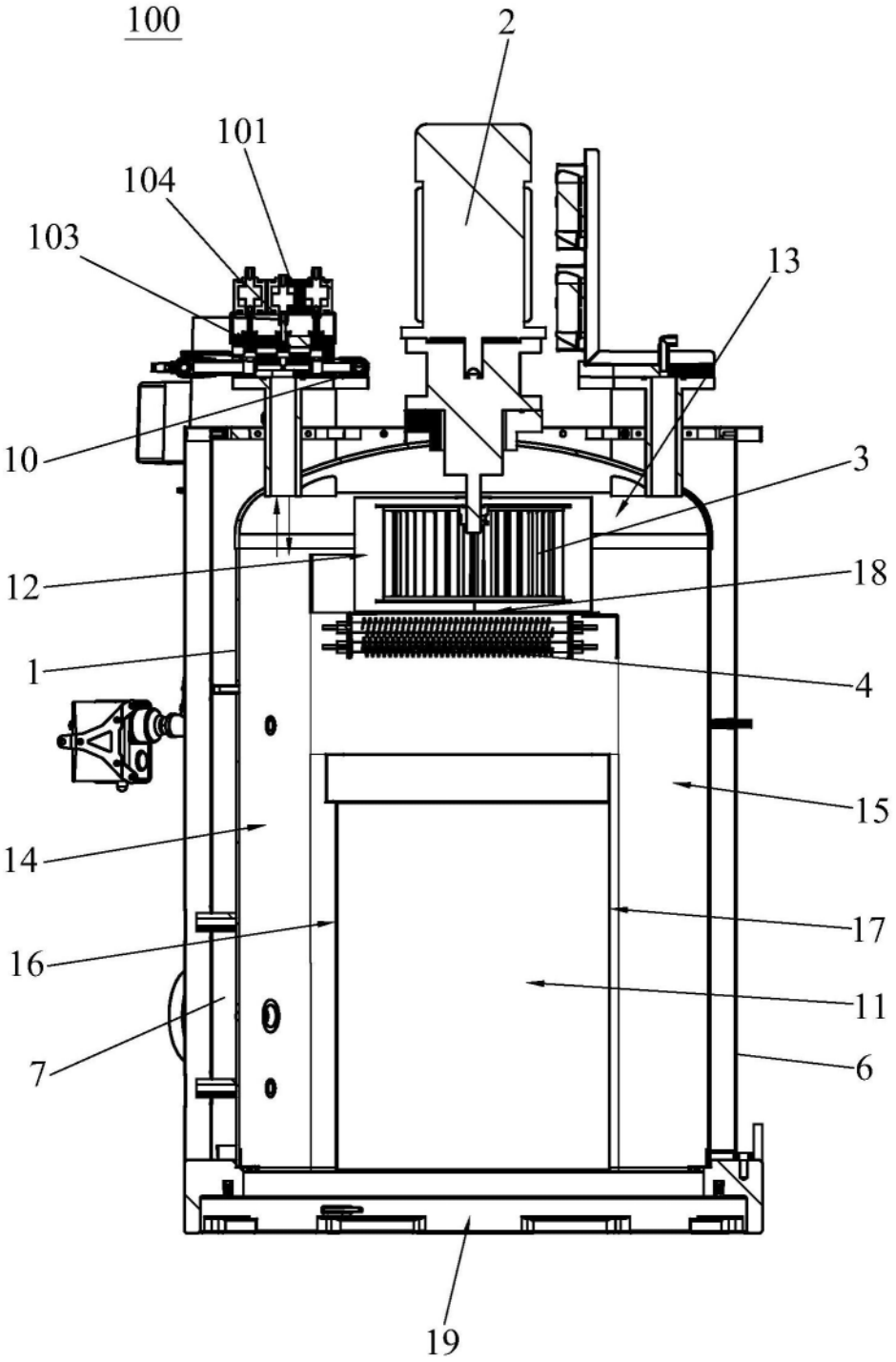


图2

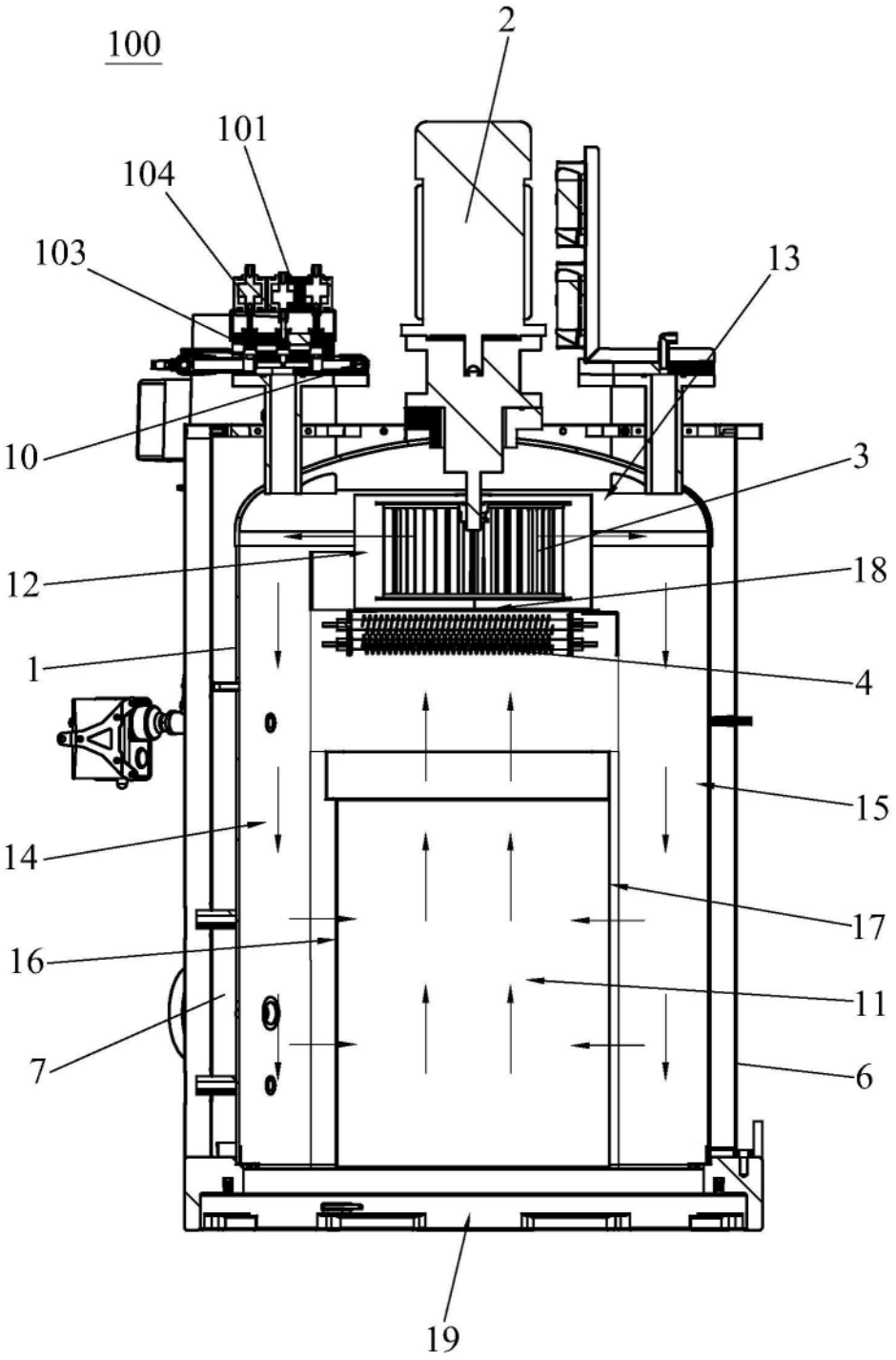


图3